CEFET-MG	CEFET – MG / CAMPUS LEOPOLDINA CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO AVALIAÇÃO PRÁTICA DE *ESTRUTURA DE DADOS* NOME:_____ DATA: 29/09/2016 VALOR: 30 pontos NOTA:_____ TEMPO DE DURAÇÃO: 1h 30min TEMPO MÍNIMO: 30 min

Questão 1: Considerando o código do TAD LISTA desenvolva os seguintes procedimentos:

a) **void** RetiraTodos(TipoLista *Lista , TipoItem Item); que retira da lista todas as ocorrências do item passado como parâmetro. **(6 pontos)**

b) **void** InsereOrdenado(TipoItem x , TipoLista * Lista); que insere em uma lista ordenada em ordem crescente um novo item na sua posição. Considere nesse caso que todos os elementos são inseridos utilizando este procedimento. **(6 pontos)**

Questão 2: Considerando o código do TAD FILA:

a) Um dos problemas da implementação de filas por arranjo é que mesmo com uma das posições do vetor ainda vazia, o código informa que a fila está cheia. Modifique as estruturas e procedimentos para que isso não aconteça. **(6 pontos)**

b) Crie o procedimento **void** Imprime (TipoFila *Fila); que imprime os elementos da fila. **(6 pontos)**

Questão 3: Considerando o código do TAD PILHA. Modifique-o de forma que uma pilha que armazene caracteres. Utilizando os procedimentos de empilhar e desempilhar, escreva uma função que verifique se uma palavra e um palíndromo. Obs.: Uma palavra é um palíndromo se a sequência de seus caracteres da esquerda para a direita é igual à sequência de seus caracteres da direita para a esquerda. Ex: arara. **(6 pontos)**